

Laporan Tugas Besar 1
IF3270 PEMBELAJARAN MESIN
FEED-FORWARD NEURAL NETWORK
SEMESTER II TAHUN 2025/2026



Muhammad Izzat Jundy	13523092
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	13523094
Muhammad Adha Ridwan	13523098

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Daftar Isi

1	Deskripsi Persoalan	2
2	Analisis dan Pembahasan	2
2.1	Implementasi	2
2.2	Penjelasan Forward Propagation	2
3	Hasil Pengujian	2
3.1	CNN	2
3.2	Simple RNN dan LSTM	2
4	Penutup	2
4.1	Kesimpulan	2
4.2	Saran	2
4.3	Pembagian Tugas	2
	Referensi	2
A	Surat Pernyataan Penggunaan AI	4

1 Deskripsi Persoalan

2 Analisis dan Pembahasan

2.1 Implementasi

2.1.1 Kelas Tensor (`tensor.py`)

Insert penjelasan kelas `nama_kelas` here.

Table 1: Atribut dan Metode Kelas Tensor

Nama	Tipe	Deskripsi
------	------	-----------

2.2 Penjelasan Forward Propagation

2.2.1 CNN

2.2.2 RNN

2.2.3 LSTM

3 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil eksperimen model CNN serta RNN/LSTM yang dijalankan melalui Jupyter Notebook. Pengujian mencakup variasi arsitektur, parameter pelatihan, hingga perbandingan performa dengan pustaka standar Keras sebagai *benchmark*.

3.1 CNN

3.2 Simple RNN dan LSTM

3.2.1 Perbandingan RNN dan LSTM

3.2.2 Perbandingan dengan Keras

3.2.3 Pengaruh Panjang Maksimum Caption terhadap BLEU-4

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

4.3 Pembagian Tugas

Table 2: Pembagian tugas anggota kelompok

NIM	Nama	Tugas
13523092	Muhammad Izzat Jundy	lorem ipsum
13523094	Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	lorem ipsum
13523098	Muhammad Adha Ridwan	lorem ipsum

Referensi

1. Karpathy, A. *The Spelled-Out Intro to Neural Networks and Backpropagation: Building Micrograd*. <https://youtu.be/VMj-3S1tku0>
2. Osajima, J. *Forward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/forwardprop>
3. Osajima, J. *Backward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/backprop>
4. NumPy Documentation. <https://numpy.org/doc/2.2/>
5. scikit-learn. *MLPClassifier*. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html
6. OpenStax Calculus. *The Chain Rule for Multivariable Functions*. [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_\(OpenStax\)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions)
7. Green, E. *The Softmax Function and Its Derivative*. <https://eli.thegreenplace.net/2016/the-softmax-function-and-its-derivative/>
8. Orr, D. *Building Autodiff from Scratch*. <https://douglasorr.github.io/2021-11-autodiff/article.html>
9. Grosse, R. *CSC2541 Tutorial: Automatic Differentiation*. https://www.cs.toronto.edu/~rgrosse/courses/csc2541_2022/tutorials/tut01.pdf
10. Built In. *L2 Regularization*. <https://builtin.com/data-science/l2-regularization>

A Surat Pernyataan Penggunaan AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah / 13523094
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Kode Mata Kuliah : IF3270
Nama Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin
Judul Tugas/Proposal : Tugas Besar 2: Convolutional Neural Network dan Recurrent Neural Network

menyatakan bahwa kami **menggunakan** AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika **Ya**, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, ChatGPT, Gemini, dsb.	Tidak	
Pembuatan Teks: ChatGPT, Gemini, Copilot, Jasper, Jenni AI, dsb.	Tidak	
Bantuan Diskusi/Konten: Perplexity, ChatGPT, Zoom-Companion, dsb.	Ya	Untuk brainstorming awal, pembagian tugas, dan strategi implementasi
Grafik/Multimedia: DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Canva AI, dsb.	Tidak	
Lainnya:	Tidak	

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini secara jujur dan transparan.

Bandung, 15 Mei 2026



Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah